

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

ÁLGEBRA LINEAL

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	1
ÁREA	ÁREA BÁSICA
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	20174
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	MT010
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA
COORDINACIÓN	MATEMÁTICAS
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Definir los conceptos y teoremas más relevantes de álgebra lineal, como un antecedente indispensable, para comprender sus aplicaciones en diferentes campos del conocimiento.
- Identificar las bases y resultados fundamentales del álgebra lineal, para aplicarlas en determinados campos de conocimiento.
- Aplicar métodos de álgebra lineal en la ingeniería y las finanzas, para resolver problemas del área profesional correspondiente.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

1.-Álgebra matricial.

1.1 Propiedades básicas de las operaciones con matrices.

1.2 Determinante de una matriz: cálculo y propiedades.

1.3 Solución de sistemas lineales usando determinantes.

2.-Espacios vectoriales con producto escalar.

2.1 Espacios y subespacios vectoriales.

2.2 Combinaciones lineales e independencia lineal.

2.3 Base de un espacio vectorial.

2.4 Dimensión de un espacio vectorial.

2.5 Suma y suma directa de subespacios vectoriales.

3.-Sistemas de ecuaciones lineales.

3.1 Definición.

3.2 Sistemas homogéneos asociados.
3.3 Método de eliminación de Gauss-Jordan y aplicaciones.

4.-Transformaciones lineales y matrices.
4.1 Definición y propiedades de una transformación lineal.
4.2 Núcleo e imagen de una transformación lineal.
4.3 Transformaciones lineales inyectivas, suprayectivas y biyectivas.
4.4 Transformación lineal asociada a una matriz.
4.5 Matriz asociada a una transformación lineal.
4.6 Matriz de cambio de coordenadas.

5.-Bases ortonormales.
5.1 Productos escalares y ortogonalidad.
5.2 Bases ortogonales y ortonormales.
5.3 Complementos ortogonales.
5.4 Valores y vectores propios.
5.5 Teorema de Hamilton-Cayley.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Exposición sobre los conceptos y teoremas más relevantes del álgebra lineal.
- Realización de prácticas para el análisis de datos mediante hoja de cálculo.
- Resolución de ejercicios sobre: sistemas de ecuaciones lineales, inversión de matriz, eigenvalores y eigenvectores, entre otros, usando programas informáticos.
- Resolución de ejercicios de simulación o modelado, ya sea analíticamente o usando programas informáticos, sobre: problemas de aplicación de áreas de conocimiento específicas.
- Exposición individual o por equipos sobre aplicaciones del álgebra lineal.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de ejercicios de sistemas de ecuaciones lineales aplicados a problemas de área profesional.
- Realización de prácticas para analizar datos mediante programas informáticos especializados.
- Ejercicios de simulación o modelado, de diversa complejidad, que requieren aplicar el álgebra lineal en problemas de diferentes áreas de conocimiento.
- Preparación de exposición o presentación individual o por equipo referente a un tema de aplicación del álgebra lineal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Exámenes parciales.	60 %
2. Examen departamental.	20 %
3. Ejercicios y problemas resueltos analíticamente.	5 %
4. Ejercicios y problemas que requieren aplicar un programa informático.	5 %
5. Presentaciones orales.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Grossman, S. y Flores, J. (2019). <i>Álgebra lineal</i> . México: McGraw-Hill. 2. Larson, R. (2015). <i>Fundamentos de álgebra lineal</i> . México: Cengage. 3. Lay, D. (2016). <i>Álgebra lineal y sus aplicaciones</i> . México: Pearson. 4. Poole, D. (2017). <i>Álgebra lineal: una introducción moderna</i> . México: Cengage.